

0.1 Hilbert-Schmidt 定理

定义 0.1

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 其共轭算子 A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (1)$$

称 A 是对称的, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (2)$$

比较(1)式和(2)式可见, A 是对称算子当且仅当 $A = A^*$. 因此对称算子也称为自共轭算子或自伴算子.

命题 0.1 (proposition: 共轭算子的基本性质)

设 H 是 Hilbert 空间, $A, B \in \mathcal{L}(H)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*,$$

$$A^{**} = A, \quad (AB)^* = B^* A^*,$$

$$\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)} = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A)\}.$$

证明 Show/Hide Proof

由共轭算子定义直接验证可得.

例 0.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 若 A 是对称矩阵, 则 A 是对称算子; 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 A 是对称算子. 一般地:

- (1) A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的矩阵, $A^* = A^T$, 其中 A^T 为 A 的转置矩阵;
- (2) A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵, $A^* = \overline{A^T}$, 其中 $\overline{A^T}$ 为 A 的共轭转置矩阵.

例 0.2 在实的 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上, 设 $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, d\mu)$, 并且 $K(x, y) = K(y, x)$, 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的对称算子.

例 0.3 设 H 是 Hilbert 空间, M 是其闭线性子空间, 则由 H 到 M 上的投影算子 P_M 是对称算子.

证明 Show/Hide Proof

由正交分解定理, $\forall x, y \in H$, 有分解

$$x = x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp),$$

$$y = y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp).$$

由 P_M 的定义, $x_M = P_M x$, $y_M = P_M y$, 因此

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

命题 0.2

设 H 是 Hilbert 空间, 关于 H 上的对称算子, 有下列基本性质:

- (1) A 对称 $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H)$.
- (2) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im}\lambda|} \|x\| \quad (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Im}\lambda \neq 0).$$

- (3) 设 H_1 是 H 的闭不变子空间, A 是 H 上的对称算子, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.
- (4) 若 A 对称, $\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A)$, $\lambda \neq \lambda'$, 则 $N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A)$.

(5) 若 A 对称, 则 $\sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 令 $a(x, y) \triangleq (Ax, y) (\forall x, y \in H)$, 则 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数, (Ax, x) 是由 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次型. 由定义,

$$A \text{ 对称} \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H). \quad (3)$$

又共轭双线性函数性质:

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \quad (4)$$

联合(3)与(4)即得结论.

(2) 设 $\lambda = \mu + i\nu, \nu \neq 0, \mu, \nu \in \mathbb{R}$, 由 A 的对称性,

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \geq |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

此外,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\bar{\lambda}I - A),$$

结合上式可得 $N(\bar{\lambda}I - A) = \{\theta\}$ ($\text{Im}\lambda \neq 0$), 故 $R(\lambda I - A) = H$.

(3) 由对称算子定义直接验证.

(4) 若 $x \in N(\lambda I - A), x' \in N(\lambda' I - A)$, 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由 $\lambda \neq \lambda'$, 推出 $(x, x') = 0$.

(5) 记 $c \triangleq \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, 显然 $c \leq \|A\|$. 下证 $c \geq \|A\|$. 由 A 的对称性和平行四边形法则,

$$\begin{aligned} \text{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \\ &\leq \frac{c}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leq c, \end{aligned}$$

其中 $x, y \in H$ 满足 $\|x\| = \|y\| = 1$. 取 $\alpha \in \mathbb{C}(|\alpha| = 1)$, 使得 $\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|$, 则

$$|(Ax, y)| = (Ax, \bar{\alpha}y) = \text{Re}(Ax, \bar{\alpha}y) \leq c.$$

故 $\|A\| \leq c$.

□

定理 0.1

若 A 是对称紧算子, 则存在 $x_0 \in H, \|x_0\| = 1$, 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \quad (5)$$

其中 $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 S_1 为 H 的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \quad (6)$$

(否则用 $-A$ 代替 A). 取 $\lambda \triangleq \sup_{x \in S_1} (Ax, x)$, 定义函数 $f(x) = (Ax, x) (\forall x \in S_1)$. 取序列 $\{x_n\} \subset S_1$ 满足 $f(x_n) \rightarrow \lambda$, 因 $\|x_n\| = 1$, 故存在弱收敛子列, 不妨仍记为 $\{x_n\}$, 设 $x_n \rightharpoonup x_0$, 由闭球 $\overline{B(\theta, 1)}$ 的弱闭性得 $\|x_0\| \leq 1$. 由 A 的紧性得

$Ax_n \rightarrow Ax_0$ ($n \rightarrow \infty$), 故 $f(x_n) \rightarrow (Ax_0, x_0)$, 即 $(Ax_0, x_0) = \lambda$.

下证 $\|x_0\| = 1$, 反证: 若 $\|x_0\| < 1$, 则

$$(Ax_0, x_0) \leq \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \|x_0\|^2 < \lambda,$$

矛盾, 故 $\exists x_0 \in S_1$, 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x).$$

最后证(5). $\forall y \in H$, 对充分小的 t , 定义

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

$t = 0$ 使 $\varphi_y(t)$ 取极大值, 故 $\varphi'_y(0) = 0$, 计算得

$$\operatorname{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

由 y 的任意性, 得 $Ax_0 = \lambda x_0$.

□

定理 0.2 (Hilbert-Schmidt 定理)

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则至多有可数个非零、仅能以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}$, 它们是 A 的特征值, 并对应一组正交规范基 $\{e_i\}$, 使得对 $\forall x \in H$, 有

$$x = \sum_i (x, e_i) e_i, \quad Ax = \sum_i \lambda_i (x, e_i) e_i. \quad (7)$$

♡

注

(1) 将特征值按绝对值递减顺序编号, 约定重数为几则重复编号, 即

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq |\lambda_{n+1}| \geq \cdots,$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i,$$

且

$$\left\| A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上, $\forall x \in H$,

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| = \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

(2) Hilbert-Schmidt 定理表明: 对称紧算子可对角化, 其特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \operatorname{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

其中 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$ 是对应 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n-1}$ 的特征元.

可按正负值排列特征值:

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $N(\lambda I - A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$, 其中 $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$, 称为 λ 的重数. 若

$0 \in \sigma_p(A)$, 设 $N(A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(0)}\}$.

令

$$\{e'_i\} \triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)},$$

$$\{e_i\} \triangleq \begin{cases} \{e'_i\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e'_i\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases}$$

记 $M \triangleq \text{span}\{e_i\}$, 则在 M 上 A 满足(7)式.

下证 $\overline{M} = H$, 反证: 若 $M^\perp \neq \{\theta\}$, 记 $\tilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$, 则 $\tilde{A}$ 无特征值, 故 $\tilde{A} \neq 0$. 由定理 0.1 知

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\tilde{A}x, x)| = 0,$$

即 $\tilde{A} = 0$, 矛盾. 故 $\{e_i\}$ 构成 H 的正交规范基. □

定理 0.3 (极小极大刻画)

设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 对应特征值为

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (8)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (9)$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间. ♡

证明 Show/Hide Proof

只需证(8), 用 $-A$ 代替 A 可得(9). 若 $x = \sum_j a_j^+ e_j^+ + \sum_j a_j^- e_j^-$, 则

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum_j \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum_j \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum_j |a_j^+|^2 + \sum_j |a_j^-|^2}.$$

记(8)右端为 μ_n , 分两步证 $\lambda_n^+ = \mu_n$:

(1) $\lambda_n^+ \leq \mu_n$: $\forall E_{n-1}$, 在 $\text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_n^+\}$ 中存在非零向量 $x_n \perp E_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+,$$

故 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

(2) $\lambda_n^+ \geq \mu_n$: 取 $E_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_{n-1}^+\}$, 则

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)},$$

故 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. □

推论 0.1

若 Hilbert 空间 H 上的两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leq B$, 即

$$(Ax, x) \leq (Bx, x) \quad (\forall x \in H),$$

对应特征值为

$$\begin{aligned} \lambda_1^+(A) \geq \lambda_2^+(A) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(A) \leq \lambda_2^-(A) \leq \cdots < 0; \\ \lambda_1^+(B) \geq \lambda_2^+(B) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(B) \leq \lambda_2^-(B) \leq \cdots < 0. \end{aligned}$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \cdots).$$

(本节各题中, H 均指复 Hilbert 空间)

例题 0.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 求证: $A + A^*, AA^*, A^*A$ 都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

例题 0.2 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 满足 $(Ax, x) \geq 0 (\forall x \in H)$, 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = \theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x) \quad (\forall x \in H).$$

例题 0.3 设 A 是 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

(1) $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

例题 0.4 设 A 是对称紧算子, 求证:

(1) 若 A 非零, 则 A 至少有一个不等于零的特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 则 M 上必含有 A 的特征元.

命题 0.3

设 H 是 Hilbert 空间, 则

(1) $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 P 是对称且幂等的.

(2) $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 $(Px, x) = \|Px\|^2 (\forall x \in H)$.

特别地, 若 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 则 P 就是 H 到 $\text{Im}P$ 上的正交投影算子.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性:** 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x, y \in H$, 则

$$y = Py + (y - Py), \text{ 其中 } Py \in M, \quad y - Py \in M^\perp;$$

$$x = Px + (x - Px), \text{ 其中 } Px \in M, \quad x - Px \in M^\perp.$$

又因为 P 在 M 是恒等算子, 所以 $P^2x = P(Px) = Px$, 故 P 是幂等的. 并且

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle + \langle Px, y - Py \rangle = \langle Px, Py \rangle;$$

$$\langle x, Py \rangle = \langle Px, Py \rangle + \langle x - Px, Py \rangle = \langle Px, Py \rangle.$$

故 $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$, 即 P 是对称的.

充分性: 对 $\forall x \in H$, 有

$$x = Px + (x - Px).$$

显然 $Px \in \text{Im}P$, 由幂等性知

$$P(x - Px) = Px - P^2x = 0 \implies x - Px \in \text{Ker}P.$$

故 $H = \text{Im}P + \text{Ker}P$. 设 $Px_0 \in \text{Im}P \cap \text{Ker}P$, 则

$$Px_0 = P^2x_0 = P(Px_0) = 0.$$

故 $\text{Im}P \cap \text{Ker}P = \{0\}$, 即

$$H = \text{Im}P \oplus \text{Ker}P.$$

故对 $\forall x \in H$, 存在唯一的分解

$$x = Px + (x - Px), \text{ 其中 } Px \in \text{Im}P, x - Px \in \text{Ker}P.$$

再对 $\forall Py \in \text{Im}P$, 由幂等性和对称性知

$$\langle x - Px, Py \rangle = \langle P(x - Px), y \rangle = \langle Px - P^2x, y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0.$$

因此 $x - Px \in (\text{Im}P)^\perp$. 故由正交投影算子定义知 P 就是 H 到 $\text{Im}P$ 的正交投影算子.

(2) **必要性:** 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x \in H$, 有 $x = Px + (x - Px)$, 其中 $Px \in M, x - Px \in M^\perp$. 从而

$$\langle Px, x \rangle = \langle Px, Px \rangle + \langle Px, x - Px \rangle = \|Px\|^2.$$

充分性: 先证对称性. 对 $\forall z \in H$, 有

$$\langle Pz, z - Pz \rangle = \langle Pz, z \rangle - \|Pz\|^2 = 0.$$

对 $\forall x, y \in H$, 分别将 $z = x + y, z = x - y, z = x + iy, z = x - iy$ 代入上式得

$$\langle P(x + y), (x + y) - P(x + y) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle + \langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (10)$$

$$\langle P(x - y), (x - y) - P(x - y) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle - \langle Px, y - Py \rangle - \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (11)$$

$$\langle P(x + iy), (x + iy) - P(x + iy) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle - i \langle Px, y - Py \rangle + i \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (12)$$

$$\langle P(x - iy), (x - iy) - P(x - iy) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle + i \langle Px, y - Py \rangle - i \langle Py, x - Px \rangle = 0. \quad (13)$$

由(10)(11)式相减, (12)(13)式相减得

$$\langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0, \quad -\langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0.$$

上面两式再相加、相减得

$$\langle Px, y - Py \rangle = \langle Py, x - Px \rangle = 0 \implies \langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle, \quad \langle Py, x \rangle = \langle Py, Px \rangle.$$

进而

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle = \overline{\langle Py, Px \rangle} = \overline{\langle Py, x \rangle} = \langle x, Py \rangle.$$

故 P 是对称的.

再证幂等性. 对 $\forall x \in H$, 由对称性和充分性假设有

$$\langle Px, x \rangle = \|Px\|^2 = \langle Px, Px \rangle = \langle P^2x, x \rangle \implies \langle (P - P^2)x, x \rangle = 0.$$

令 $S \triangleq P - P^2$, 对 $\forall y \in H$, 由上式可知

$$\langle Sx, y \rangle = \frac{1}{4} [\langle S(x + y), x + y \rangle - \langle S(x - y), x - y \rangle + i \langle x + iy, S(x + iy) \rangle - i \langle x - iy, S(x - iy) \rangle] = 0.$$

取 $y = Sx$, 即得

$$\|(P - P^2)x\|^2 = \|Sx\|^2 = \langle Sx, Sx \rangle = 0 \implies (P - P^2)x = 0.$$

再由 x 的任意性知 $P = P^2$. 故 P 是幂等的. 综上, 由 (1) 可知 P 是一个正交投影算子.

□

命题 0.4

设 L, M 是 Hilbert 空间 H 上的闭线性子空间, P_M, P_L 分别是 H 到 M, L 的正交投影算子, 则

- (1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;
- (2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);
- (3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$.

♣

证明 Show/Hide Proof

- (1) **必要性:** 若 $L \perp M$, 则对任意 $x \in H$, 有 $P_M x \in M \subseteq L^\perp$, 从而 $P_L(P_M x) = 0$, 即 $P_L P_M = 0$.
充分性: 若 $P_L P_M = 0$, 则对任意 $x \in M, x = P_M x$, 所以 $P_L x = P_L P_M x = 0$, 故 $x \in \ker P_L = L^\perp$, 即 $M \subseteq L^\perp$, 故 $L \perp M$.
- (2) **必要性:** 若 $L = M^\perp$, 则 $H = L \oplus M$, 任意 $x \in H$ 可唯一分解为 $x = x_L + x_M$, 其中 $x_L \in L, x_M \in M$, 且正交分解给出 $P_L x = x_L, P_M x = x_M$, 故 $(P_L + P_M)x = x_L + x_M = x$, 所以 $P_L + P_M = I$.
充分性: 若 $P_L + P_M = I$, 则对任意 $x \in M^\perp, P_M x = 0$, 于是 $x = P_L x + P_M x = P_L x \in L$, 所以 $M^\perp \subseteq L$. 同理, 对任意 $x \in L, P_L x = x$, 得 $x = x + P_M x$, 即 $P_M x = 0$, 所以 $x \in M^\perp$, 即 $L \subseteq M^\perp$. 故 $M^\perp = L$.
- (3) **必要性:** 由命题 0.3(1) 和共轭算子的基本性质知

$$P_L P_M = P_{L \cap M} = P_{L \cap M}^* = (P_L P_M)^* = P_M^* P_L^* = P_M P_L.$$

充分性: 由命题 0.3(1) 和共轭算子的基本性质知

$$\begin{aligned} (P_L P_M)^* &= P_M^* P_L^* = P_M P_L = P_L P_M, \\ (P_L P_M)^2 &= (P_L P_M)(P_L P_M) = P_L P_L P_M P_M = P_L^2 P_M^2 = P_L P_M. \end{aligned}$$

再结合命题 0.3(1) 知 $P_L P_M$ 是 H 到 $\text{Im}(P_L P_M)$ 的正交投影算子.

下证 $\text{Im}(P_L P_M) = L \cap M$. 对 $\forall P_L P_M x \in \text{Im}(P_L P_M)$, 有

$$P_L P_M x = P_L (P_M x) = P_M (P_L x) \in L \cap M.$$

因此 $\text{Im}(P_L P_M) \subset L \cap M$.

再设 $y \in L \cap M$, 则 $P_M y = y \in L$, 从而 $P_L P_M y = P_L (P_M y) = P_M y = y$. 故 $y \in \text{Im} P_L P_M$, 因此 $L \cap M \subset \text{Im}(P_L P_M)$. 故 $\text{Im}(P_L P_M) = L \cap M$, 即 $P_L P_M$ 是 H 到 $L \cap M$ 的正交投影算子. 再由正交分解的唯一性知 $P_L P_M = P_{L \cap M}$.

□

例题 0.5 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geq 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

- (1) 正算子必是对称的;
- (2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

例题 0.6 求证: 为了 H 的闭线性子空间 L, M 满足 $L \subseteq M$ 当且仅当 $P_M - P_L$ 是正算子.

例题 0.7 设 $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \dots)$ 满足 $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$, 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A : x = \{x_1, x_2, \dots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \dots\},$$

其中 $y_i \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j (i = 1, 2, \dots)$. 求证:

- (1) A 是 H 上的紧算子;
- (2) 又若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}} (i, j = 1, 2, \dots)$, 则 A 是对称紧算子.

例题 0.8 设 A 是 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

(1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\});$

(2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 只有有限个值.

求证: A 是 H 上的紧算子.